수리논술 기출

숙명여대 2026학년도 자연계열 [문제 3] 완성 답안과 채점 포인트

삼차함수의 역함수가 들어간 등식을 푸는 문항입니다. 역함수의 식을 직접 구하려 하지 않고 원래 함수의 등식으로 옮기는지, 그리고 $f(x)$와 $f(-x)$의 관계를 보는지에서 갈립니다.

출제 범위	수학(함수, 역함수, 삼차방정식), 수학II(도함수, 함수의 증가)
배점 · 시간	배점 비공개(3-1·3-2를 묶어 6가지 기준으로 1~9등급 채점) · 2026학년도 시험 전체 100분, 3문항(세부문항 있음)
문항 출처	숙명여자대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 ⑤(논술우수자전형 자연계열(약학부 제외) 3번)

2027학년도 시험 정보. 자연계(의류학과 제외) 논술은 2026년 11월 21일(토)이며, 모집단위별 시험 시간은 입학처 홈페이지에서 확인해야 합니다. 100분 동안 3문항(세부문항 있음)이고, 출제 범위는 수학, 수학I, 수학II, 미적분(진로선택 과목 제외)입니다. 논술 90% + 학생부(교과) 10%로 선발하고, 수능 최저학력기준은 4개 영역 중 2개 영역 등급 합 5 이내입니다(약학부는 수학 포함 3개 영역 합 4 이내, 2027학년도 수시모집요강).

문항 요약

[문제 3] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

제시문으로 역함수의 정의와 "삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\ (a\neq 0)$가 역함수를 가질 조건($a>0$이면 모든 실수에서 $f'(x)\geq 0$, $a<0$이면 $f'(x)\leq 0$)"이 주어진다. 함수는 $f(x)=x^3+2x+4$이다.

3-1 f의 역함수가 존재함을 보이고, $f^{-1}(t^2+5t+1)=t-1$을 만족시키는 실수 t의 값을 모두 구한다.

3-2 $f^{-1}(t^2+2)+f^{-1}(t^2-2)=0$을 만족시키는 실수 t의 값을 모두 구한다.

문항 원문은 숙명여자대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」에서 확인할 수 있습니다.

이 문항을 푸는 순서

$f^{-1}(\square)=\bigcirc$ → 역함수의 정의 → $\square=f(\bigcirc)$

역함수의 식은 구할 수 없어도, 원래 함수 f의 식으로 옮기면 다항방정식이 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

핵심 관찰. $f(x)=x^3+2x+4$의 역함수는 식으로 깔끔하게 구할 수 없습니다. 그래서 "$f^{-1}(y)=x$**이면** $f(x)=y$"로 옮겨 푸는 것이 출발점입니다. 3-2는 한 걸음 더 나아가 $f(-x)=-x^3-2x+4=8-f(x)$, 즉 $f(x)+f(-x)=8$이라는 대칭을 보면 바로 풀립니다.

완성 답안

3-1 1단계 — 역함수가 존재함

$f'(x)=3x^2+2>0$이므로 모든 실수 x에서 $f'(x)\geq 0$이다. 최고차항의 계수가 $1>0$이므로 제시문 <사>에 의하여 f는 역함수를 갖는다.

3-1 2단계 — 원래 함수의 등식으로 옮기기

역함수의 정의에 의하여 $f^{-1}(t^2+5t+1)=t-1$이면 $t^2+5t+1=f(t-1)$이다. 이때

$$f(t-1)=(t-1)^3+2(t-1)+4=t^3-3t^2+5t+1$$

이므로 $t^3-3t^2+5t+1=t^2+5t+1$, 즉 $t^3-4t^2=t^2(t-4)=0$이다. 따라서 $t=0$ 또는 $t=4$이다.

(확인: $t=0$이면 $f(-1)=1$, $t=4$이면 $f(3)=37=16+20+1$로 성립한다.)

답: $t=0,\ 4$

3-2 1단계 — 두 값을 문자로 두기

$p=f^{-1}(t^2+2)$, $q=f^{-1}(t^2-2)$라 하면 역함수의 정의에 의하여 $f(p)=t^2+2$, $f(q)=t^2-2$이고, 조건에서 $p+q=0$, 즉 $q=-p$이다.

3-2 2단계 — 두 식을 빼기

$f(p)-f(q)=4$이고 $q=-p$이므로

$$f(p)-f(-p)=(p^3+2p+4)-(-p^3-2p+4)=2p^3+4p=4$$

따라서 $p^3+2p=2$이고, $f(p)=p^3+2p+4=6$이다.

3-2 3단계 — t 구하기

$f(p)=t^2+2=6$이므로 $t^2=4$, $t=\pm 2$이다.

거꾸로 $t=\pm 2$이면 $t^2+2=6$, $t^2-2=2$이다. $p^3+2p=2$를 만족시키는 실수 p에 대하여 $f(p)=6$, $f(-p)=-(p^3+2p)+4=2$이므로 $f^{-1}(6)=p$, $f^{-1}(2)=-p$이고 두 값의 합은 0이다. 따라서 조건을 만족시킨다.

답: $t=-2,\ 2$

다른 풀이 — 3-2를 대칭으로

$f(-x)=-x^3-2x+4=8-f(x)$이므로 $f(x)+f(-x)=8$이다. 조건 $f^{-1}(t^2+2)=-f^{-1}(t^2-2)$의 양변에 f를 적용하면

$$t^2+2=f\left(-f^{-1}(t^2-2)\right)=8-f\left(f^{-1}(t^2-2)\right)=8-(t^2-2)$$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

이므로 $2t^2 = 8$, $t = \pm 2$이다. 그래프로 보면 $y = f(x)$는 점 $(0, 4)$에 대하여 대칭이고, 그래서 "x 좌표의 합이 0인 두 점의 y 좌표의 합은 8"이 됩니다. 대칭을 먼저 알아보면 계산이 거의 없어집니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

숙명여대는 3-1과 3-2를 묶어 다음 6가지 기준으로 채점한다고 공개했습니다. ① 도함수로 역함수의 존재를 보임 ② 역함수를 이용해 삼차방정식을 세움 ③ 삼차방정식의 해를 구함 ④ 역함수의 정의로 $f(y) = t^2 + 2$, $f(z) = t^2 - 2$로 나타냄 ⑤ $f(y) - f(z) = 4$를 구함 ⑥ 삼차방정식과 이차방정식을 풂. 6가지를 모두 갖추고 논리 전개가 완벽하면 1등급, 하나씩 빠질 때마다 등급이 내려갑니다.

1 **역함수의 존재를 "보이기"**
"$f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$"과 제시문 <사>를 연결하는 문장이 기준 ①입니다. 이 한 줄을 건너뛰고 바로 방정식을 풀면 등급이 하나 내려갑니다.

2 **역함수 식을 구하려 하지 않기**
$y = x^3 + 2x + 4$를 x에 대해 풀려고 하면 시간이 사라집니다. "$f^{-1}(\square) = \bigcirc \iff \square = f(\bigcirc)$"으로 옮기는 것이 기준 ②·④입니다.

3 **$t^2(t-4) = 0$에서 $t = 0$을 잃지 않기**
양변을 t^2으로 나누면 $t = 0$이 빠집니다. 인수분해로 끝까지 쓰세요.

4 **3-2에서 $p + q = 0$을 쓰는 위치**
$f(p) - f(q) = 4$를 먼저 만들고 $q = -p$를 넣어야 $2p^3 + 4p = 4$가 나옵니다. $p^3 + 2p - 2 = 0$을 풀려고 근사값을 찾을 필요는 없고, $f(p) = 6$으로 바로 넘어가면 됩니다.

5 **거꾸로 확인하기**
$t = \pm 2$일 때 실제로 조건이 성립하는지 한 줄 확인하면 논리가 닫힙니다. 기준의 "논리 전개가 완벽한 경우"(1등급과 2등급의 차이)에 해당하는 부분입니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
역함수 존재	$f'(x) = 3x^2 + 2 \geq 0$이므로 제시문 <사>에 의해 존재	같은 흐름
3-1	$t^2 + 5t + 1 = f(t-1)$로 옮겨 $t^2(t-4) = 0$	같은 흐름 + 두 해를 대입해 확인
3-2	$f(a) - f(b) = 4$와 $a + b = 0$에서 $a^3 + 2a = 2$, $f(a) = 6$. 다른 풀이로 $f(-x) = -f(x) + 8$ 제시	같은 흐름 + $t = \pm 2$가 조건을 만족하는지 거꾸로 확인

최종 답 3-1 $t = 0, 4$, 3-2 $t = \pm 2$는 대학 예시답안과 같습니다. 문항 원문과 대학 예시답안은 숙명여자대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 숙명여자대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 ⑤(논술우수자전형 자연계열(약학부 제외) 3번). 2027학년도 시험 정보: 숙명여자대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 숙명여자대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.